延锋座椅南通面套工厂裁片寻货定位系统 AI 落地场景总表

说明

这份表格从完整分析文档中单独提取，适合用于：

- 客户头脑风暴
- 售前沟通
- PPT 摘要页
- 内部方案讨论

其中“预期提升方向”用于前期讨论，不作为最终承诺指标。正式指标需要结合现场调研、试点范围和数据验证结果确认。

AI 落地场景总表

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
多工单智能寻货路径优化	一次要找多辆料架车，来回走、顺序乱、时间长	按工单顺序或人工经验逐个找	根据当前位置、料架分布、工单优先级、区域拥堵自动规划最优寻货顺序	提供料架车实时位置、操作员位置、空间关系、历史寻货路径数据	降低行走距离，缩短多工单寻货时间	中	高
错拿预防与取货校验	找到了也可能拿错，尤其是相似批次、相似料架	靠扫码和人工核对	根据工单、批次、位置、历史绑定关系做二次校验和风险提示	提供目标料架位置、相邻料架分布、异常移动与绑定留痕	降低错拿率和返工率	中	高
布料积压与滞留预警	布料放久了没人知道，积压后才处理	事后统计或人工巡查	自动识别超时滞留批次、低周转料架和高积压区域	提供区域停留时长、料架位置、流转路径和周转次数数据	降低积压，提高周转率	低到中	高
缝制缺料风险预测	工位快缺料时才开始找，容易等料	工单来了再人工寻货	结合 MES 工单、当前进度、料架位置和历史寻货时长预测缺料风险	提供料架实时位置、到达时间估算、工位与料架空间关系	降低等待和缺料停顿风险	中偏高	高

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
空料架智能回收与分配	取货后空架回收和再利用效率低	靠人工推回和经验分配	预测哪些区域即将需要空架，推荐空料架回收与投放	提供空料架实时位置、区域热度、使用频率数据	提高料架复用率，减少空架等待	中	中高
异常移动与错放识别	料架被挪走、放错区，发现时已经很晚	找不到时再倒查	识别异常区域进入、异常停留、偏离正常流转路径	提供料架轨迹、区域进出、位置变更和历史模式数据	提前发现错放、误移和异常流转	中	中高
寻货效率画像与运营诊断	知道慢，但不知道哪里慢、谁慢、为什么慢	看平均时间和人工分析	自动分析低效班组、低效区域、低效寻货模式	提供寻货路径、时长、区域停留、任务完成记录	快速发现根因，支持持续改善	低	高
调度/班组长 AI 助手	数据很多，但管理层不愿反复翻系统	查报表、问现场、靠经验判断	用自然语言问系统“哪些工单风险高”“哪个区域最堵”	提供可解释的位置、轨迹、批次、工单和区域事件数据	降低使用门槛，提高管理效率	低到中	中高
标签/设备运维预测	标签离线、电池低、信号弱时才处理	故障后处理	预测低电量、离线风险、弱信号区域趋势	提供标签在线率、电量、信号强度、离线历史数据	提高系统稳定性，减少中断	中	中
布局优化与热区治理	料架堆放不合理，热点区过挤，冷区闲置	靠经验调整区域	基于高频路径、拥堵热区、滞留分布提出布局优化建议	提供区域热度、轨迹聚集、停留分布和流转路径数据	优化区域利用率和寻货效率	中偏高	中

一句话总结

室内定位硬件解决“料架车、批次和区域关系如何被准确感知”的问题，AI 解决“这些数据如何变成更快寻货、更准取货、更低积压和更强管理能力”的问题。两者结合，才能形成真正可落地的裁片寻货智能化方案。